

Plano de Implementação

Backtest casado em horizonte
+ *nowcast* da carteira de crédito

Estratégia de avaliação de modelos de risco de crédito
ligada à informação mais recente da carteira

Estratégia em três eixos temporais que preserva o backtest formal (provisão/ECL sob CMN 4.966 / IFRS 9) e adiciona camadas coincidente e líder, lendo o estado vivo da carteira a partir de overs, roll-rates e estabilidade populacional, com uma ponte de convergência e um early-warning indicator de descalibração por faixa de score.

Contents

1	Objetivo e diagnóstico do problema	2
2	Arquitetura de três eixos temporais	2
3	Camada por camada	2
3.1	Eixo de maturidade — backtest tradicional (baseline)	2
3.2	Eixo de safra — backtest casado em horizonte	2
3.3	Eixo de calendário — roll-rate (Markov) e <i>nowcast</i> do PD	3
3.4	Tratamento estatístico das safras imaturas (censura)	3
3.5	Ponte de convergência (<i>nowcast</i> com revisão)	3
3.6	EWI — <i>gap</i> previsto $\times$ nowcastado	3
4	Requisitos de dados	4
5	Cockpit operacional	4
6	Governança — CMN 4.966 / IFRS 9	4
7	Plano de implementação por fases	4
8	Núcleo do nowcast (referência de código)	5

1 Objetivo e diagnóstico do problema

O monitoramento clássico de modelos de crédito (GINI/AUC, KS, PD observada $\times$ prevista, PSI, VOP, saldo) é **estruturalmente defasado**. Para avaliar um PD de 12 meses é preciso de uma janela de 12 meses somada à definição de *default* (90 DPD). Quando o modelo é reavaliado em $M-2$, a leitura formal sempre observa safras que maturaram há mais de um ano. O efeito prático é que a deterioração da carteira *viva* só aparece no backtest oficial com um atraso de até 12–15 meses.

O erro comum é tratar “a defasagem” como uma coisa só. São três defasagens empilhadas, e cada uma exige uma camada distinta de monitoramento:

1. **Defasagem de fechamento** (operacional/contábil): o dado fecha em $M-1/M-2$. É a menor.
2. **Defasagem de maturação da performance**: o alvo (default em 12m) só existe após a janela completa. É a grande — é ela que torna o backtest tradicional velho.
3. **Defasagem de reporte/revisão**: a safra continua sendo revisada após fechada (recuperação, reestruturação).

Objetivo. Manter o backtest rigoroso onde ele é exigido (provisão/ECL) e acrescentar leitura *fresca* sem depender da maturação plena, amarrando as duas pontas com um modelo de convergência.

2 Arquitetura de três eixos temporais

A forma de não confundir as camadas é organizar o painel por **eixo temporal**, não por métrica:

Eixo	Pergunta	Métricas	Defasagem
Safra (<i>origination</i>)	A originação está piorando?	curva de vintage observada $\times$ implícita	maturação
Calendário (coincidente)	O que acontece <i>agora</i> ?	roll-rate, <i>overs</i> , PSI/CSI	fechamento ($M-1/M-2$)
Maturidade (<i>outcome</i>)	O backtest formal fecha?	GINI/KS, PD obs $\times$ pred	maturação plena

A ponte entre o sinal fresco e o veredito final é o **modelo de convergência** (Seção 3.5); o indicador de fechamento é o **EWI** (Seção 3.6).

3 Camada por camada

3.1 Eixo de maturidade — backtest tradicional (baseline)

A camada formal, sobre as safras maduras ($\text{MOB} \geq 12$). Discriminação via $\text{GINI} = 2 \text{AUC} - 1$ e KS; calibração via PD observada $\times$ prevista por faixa de score; estabilidade via PSI. É o veredito que alimenta provisão e **permanece intacto**. No *closed-stock cohort*, é aqui que vive o backtest rigoroso/regulatório.

3.2 Eixo de safra — backtest casado em horizonte

Decompõe-se o PD-12m numa **estrutura a termo**. Seja $f(k)$ a fração do default terminal já materializada até o MOB k (a curva de maturação de referência, estimada nas safras maduras e

normalizada por $f(12) = 1$). Para uma safra fresca no MOB k :

$$\underbrace{\overline{\text{PD}}_{12}^{\text{prev}} \times f(k)}_{\text{implícito}} \quad \text{vs} \quad \underbrace{\widehat{D}(k)}_{\text{default acumulado observado}}. \quad (1)$$

Para k pequeno isso dá leitura *imediate* de calibração nas safras recentes; conforme a safra matura, converge para o backtest cheio. O mesmo vale para discriminação: recalcula-se GINI/KS contra o *alvo parcial* (ever-bad até MOB k). Se a ordenação contra ever30@6MOB cai numa safra nova, há degradação de *ranking* antes de o default de 12m existir.

3.3 Eixo de calendário — roll-rate (Markov) e *nowcast* do PD

A matriz de transição mensal T entre os baldes de atraso ($0 \rightarrow \text{DPD30} \rightarrow \text{DPD60} \rightarrow \text{DPD90} \rightarrow \text{Default}$) é estimada das transições calendário-recentes. A partir do **estado vivo atual** s_i de cada contrato, com $k_i = H - \text{MOB}_i$ meses até o horizonte:

$$\text{PD}^{\text{nowcast}}_i = (T^{k_i})_{s_i, \text{Default}}. \quad (2)$$

Esse é o **PD nowcastado** — sem esperar maturar, diretamente comparável ao PD previsto por faixa de score. Tudo ponderado em **saldo em risco**, não apenas em contagem, pois é o saldo que antecipa o ECL e o VOP.

Conversão *over* $\rightarrow$ PD. Empiricamente, $P(\text{default}_{12} \mid \text{estado} = s \text{ no MOB } k)$ estimado nas maduras transforma o *over* fresco em PD observada projetada, e revela como o poder preditivo do atraso decai com a maturidade (um DPD30 no MOB 3 vale mais do que no MOB 9).

3.4 Tratamento estatístico das safras imaturas (censura)

A safra incompleta não é descartada: é **censura à direita**. Usa-se sobrevivência (Kaplan–Meier / *hazard* de causa específica) para estimar a incidência esperada com a janela parcial e comparar ao *hazard* implícito do modelo. Isso casa com o desenho de *closed-stock cohort*: o closed-stock para o backtest rigoroso, a visão open/coincidente para o sinal fresco — duas leituras, propósitos distintos.

3.5 Ponte de convergência (*nowcast* com revisão)

A métrica provisória é tratada como um *nowcast* que será revisado, igual a revisão de PIB. Para cada safra registra-se a métrica provisória (e.g. GINI contra ever30@6MOB) e, nas maduras, a final (contra default@12MOB). Ajusta-se

$$\text{métrica}_{\text{final}} \approx \beta_0 + \beta_1 \text{métrica}_{\text{prov}} \pm 2\sigma, \quad (3)$$

e, para as safras frescas (só provisório), projeta-se o final *com banda*. Quando o provisório sai da banda histórica de convergência, é **regime novo** — não ruído de imaturidade. Isso protege do falso positivo (safra nova “parece ruim” só por ser imatura) e do falso negativo (safra que vai estourar mas ainda não bateu 90 DPD).

3.6 EWI — *gap* previsto $\times$ nowcastado

O indicador que fecha o ciclo. Por faixa de score b :

$$\text{gap}(b) = \overline{\text{PD}}^{\text{nowcast}}(b) - \overline{\text{PD}}^{\text{prev}}(b), \quad (4)$$

com semáforo **verde** (≤ 1 p.p.), **âmbar** (1–3 p.p.) e **vermelho** (> 3 p.p.). Dispara antes do backtest oficial e aponta *onde* (qual faixa) o modelo descalibra, sub ou superestimando.

4 Requisitos de dados

- **Estado de atraso mensal por contrato** (balde DPD), histórico suficiente para estimar a matriz de transição e a curva $f(k)$.
- **Chave de agregação por tomador (CPF/CNPJ)**, não por contrato: a junção em nível de contrato subestima a perda em 9–20% por *leakage* de reestruturação/ renegociação. O nível tomador é a chave prática recomendada.
- **Saldo em risco** (exposição) por contrato/mês: todas as visões coincidentes ponderadas em saldo, não em contagem.
- **Fluxos líquidos** (*write-offs* menos recuperações descontadas) para comparação PE $\times$ PO válida; o fluxo bruto de *open-book* superestima a perda da carteira-base em $\sim 2\times$ em regime estacionário.
- **Score e drivers na originação** para PSI no score e **CSI por variável** (estabilidade característica por *driver*).

5 Cockpit operacional

Painel organizado pelos três eixos, com semáforos **provisórios** e **finais** explicitamente rotulados para que ninguém tome decisão de governança tratando *nowcast* como veredito fechado:

Painel	Conteúdo	Frequência
Eixo safra	curva de vintage observada $\times$ implícita por safra	mensal
Eixo calendário	<i>overs</i> , roll-rates, PSI/CSI da carteira viva	mensal
Eixo maturidade	backtest cheio em $M-2+$, semáforo final	trimestral
Convergência	provisório $\rightarrow$ final com banda $\pm 2\sigma$	mensal
EWI	<i>gap</i> por faixa de score, semáforo	mensal

6 Governança — CMN 4.966 / IFRS 9

A camada de *nowcast* é **gestão / early-warning**, e **não substitui** o backtest formal que alimenta provisão/ECL. Ela antecipa e direciona; o oficial permanece no eixo de maturidade. É, porém, exatamente o tipo de monitoramento contínuo que o supervisor espera ver *entre* dois backtests formais, e conecta diretamente com a **migração de estágio**: o *over* fresco é o gatilho de *stage 2* antes do default de *stage 3*. O *gap* do EWI por faixa antecipa onde a transferência significativa de risco de crédito (SICR) tende a ocorrer.

7 Plano de implementação por fases

Fase 0 — Prova de conceito (este pacote). Simulação multi-estado, todas as métricas, cockpit e HTML publicável. Valida a lógica ponta-a-ponta antes de tocar dado de produção.

Fase 1 — Dados. Pipeline de extração do estado de atraso mensal por contrato, agregação por CPF/CNPJ, saldo em risco, fluxos líquidos. Validar *leakage* de reestruturação.

Fase 2 — Estimação. Matriz de transição mensal, curva $f(k)$, tabela *over* $\rightarrow$ PD, ajuste de convergência por modelo/segmento.

Fase 3 — Cockpit. *Job* mensal alimentando os três eixos; semáforos provisório/final; EWI por faixa.

Fase 4 — Governança. Integração ao ciclo de validação, gatilhos de recalibração/*overlay*, vínculo com migração de estágio e documentação para o supervisor.

8 Núcleo do nowcast (referência de código)

Trecho central — projeção do PD a partir do estado vivo via potência da matriz de transição (implementação completa no notebook):

```
1 def nowcast_pd(state, k):
2     # P(default em k meses | estado atual) = (T^k)[state, Default]
3     return matrix_power(Tm, k)[state, 4] if k > 0 else float(state == 4)
4
5 fresh["pd_nowcast"] = [1.0 if s == 4 else nowcast_pd(int(s), int(kl))
6                        for s, kl in zip(fresh.cur_state, fresh.months_left)]
7
8 ewi = fresh.groupby("band").agg(pd_pred=("pd_pred", "mean"),
9                                pd_nowcast=("pd_nowcast", "mean"))
10 ewi["gap"] = ewi.pd_nowcast - ewi.pd_pred
11 ewi["flag"] = pd.cut(ewi.gap, [-1, .01, .03, 1],
12                      labels=["verde", "ambar", "vermelho"])
```

Artefatos que acompanham este plano: `backtest_nowcast.ipynb` (notebook executável) e `index.html` (versão publicável, e.g. GitHub Pages).